Franco Rabini, Nahuel García, Iván Mellina Bares Petcoff

Circuitos Electrónicos I

Estabilidad de los amplificadores realimentados

Objetivos

- Construir un amplificador realimentado de dos etapas.
- Aplicar el método de compensación de adelanto de fase.
- Comparar resultados experimentales con simulaciones.

Introducción

En este informe se aborda la construcción de un amplificador realimentado, con el objetivo de estudiar su comportamiento con y sin compensación. Para ello, se incorpora un capacitor externo al amplificador implementando el método de adelanto de fase. Se realiza una comparación entre los resultados analíticos, las simulaciones y las pruebas de laboratorio para verificar la precisión y la concordancia de las mediciones realizadas.

Marco Teórico

La realimentación negativa en el diseño de amplificadores otorga beneficios tales como la estabilización de la ganancia ante cambios en los parámetros del circuito, reducción de la distorsión, control de las impedancias de salida y de entrada, entre otros. Pero hay que tener en cuenta que las ventajas que se obtienen son a expensas de reducción de la ganancia, mayor complejidad circuital y tendencia a la inestabilidad. En este informe se trabaja con un circuito que se encuentra cerca de la inestabilidad, en consecuencia, se puede observar un sobrepico pronunciado en la transferencia y respuesta con subamortiguamiento en la respuesta al escalón del sistema.

Con el objetivo de mejorar la estabilidad, se implementa el método de adelanto de fase, que consiste en agregar un cero a la frecuencia en la que la ganancia de lazo cruza por 0 db (que es la misma en la que hay un sobrepico en la transferencia total del sistema), a través de una red

RC. Su capacidad dependerá del valor de la frecuencia del cero. Al colocar el cero a esa frecuencia se mejora el margen de fase en 45° y se puede alejar al sistema de la inestabilidad.

Resolución Teórica

En la siguiente figura se puede observar que el circuito cuenta con dos etapas amplificadoras, ambas realimentadas individualmente, y una realimentación total aplicada al sistema completo.

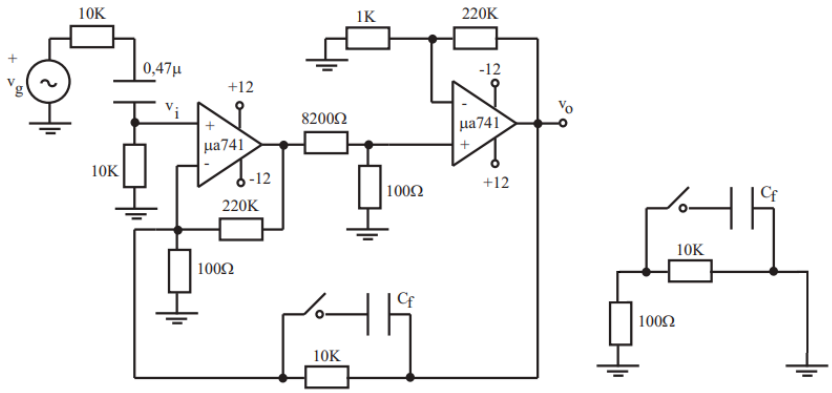

Figura I: *Circuito amplificador y red de realimentación.*

Dado que la configuración del sistema es del tipo Serie-Paralelo, corresponde utilizar los parámetros h para describir su red de realimentación. Así se obtiene el valor $h12$ que corresponde a la red de realimentación.

$$h12 = f = \frac{100\Omega}{10k\Omega} = \frac{1}{100}$$

La función transferencia del sistema sin realimentar queda de la forma:

$$a = \frac{V0}{Vi}(f = 0) = \frac{5857}{(1+\frac{jf}{455\ hz})(1+\frac{jf}{4{,}53\ khz})}$$

Con estos datos, se calcula la transferencia total del sistema sin compensar.

$$A(jf) = \frac{a}{1+a*f} = \frac{5857}{(1+\frac{jf}{455\ hz})(1+\frac{jf}{4{,}53\ khz})+58{,}57}$$

Para mejorar la respuesta del sistema, se implementa una compensación por adelanto de fase, cuyo objetivo principal es aumentar el margen de fase y reducir el sobreimpulso. En este

caso se coloca un cero en la frecuencia a la cual se tiene el sobreimpulso ($f \simeq 9Khz$). Conociendo el valor de la resistencia utilizada en la red de compensación, se calcula el valor del capacitor que fija la posición del cero con la siguiente ecuación.

$$fo = \frac{1}{2\boldsymbol{\pi}.Cf.R} \rightarrow Cf = 1.768\, nf.$$

Una vez fijado el cero, se determina la posición del polo del compensador. Para que se produzca el efecto deseado del adelanto de fase, el polo debe ubicarse a una frecuencia mucho mayor que la del cero agregado. Esto se calcula de manera similar pero teniendo en cuenta que la resistencia que se debe utilizar es $Req = (10k\Omega//100\Omega) \simeq 99\,\Omega$, obteniendo como resultado $fp \simeq 909\, kHz$.

Resolución Práctica

Como primer paso, se trabaja con el sistema sin compensar. Se conecta al amplificador un generador senoidal de frecuencia variable para evaluar su comportamiento inicial, fijando una tensión de entrada $Vg = 200\, mV$. A partir de una frecuencia inicial de $1\, kHz$, se incrementa gradualmente la frecuencia hasta alcanzar el punto donde la ganancia cae aproximadamente a $0\, dB$. Durante ese proceso, se mide la tensión de salida Vo para calcular la ganancia del sistema sin realimentación.

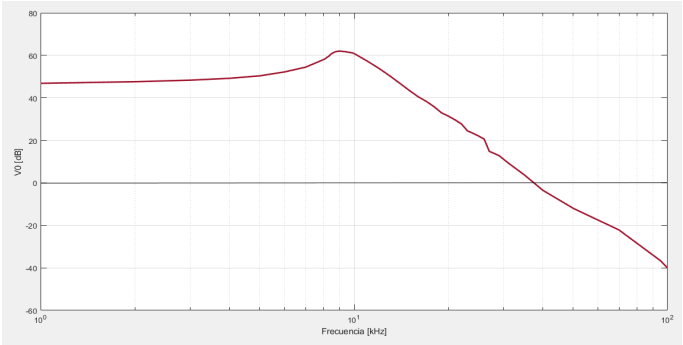

Figura II: *Diagrama de Bode de la transferencia del sistema sin compensar.*

En la figura anterior se puede observar que la amplitud máxima es $Vmax = 22,2\, V$ y su frecuencia es $f \simeq 9\, kHz$, por ende, se coloca el cero a esa frecuencia a través de un capacitor de 1,768 nF en paralelo a la resistencia de realimentación, compensando el sistema (Figura IV).

Por otro lado, se utiliza un generador de onda cuadrada como entrada para evaluar la respuesta al escalón. Con el osciloscopio se miden los parámetros de la respuesta, y con ellos se calcula el *sobre impulso porcentual* (SI %), resultando un valor de 203,84 %.

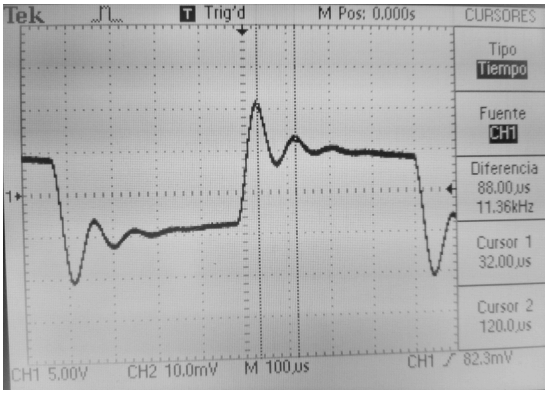

Figura III: *Respuesta al escalón.*

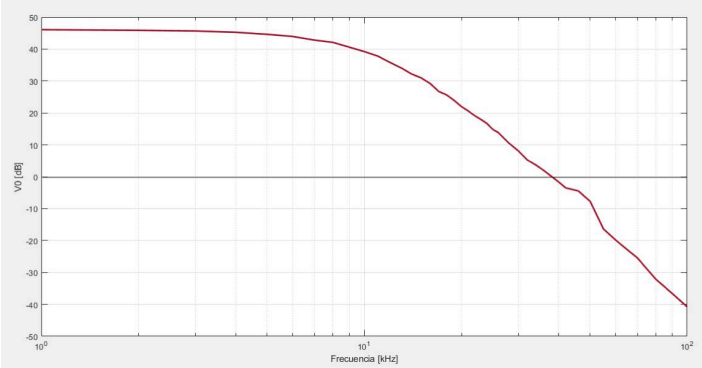

Figura IV: *Diagrama de Bode de la transferencia del sistema compensado.*

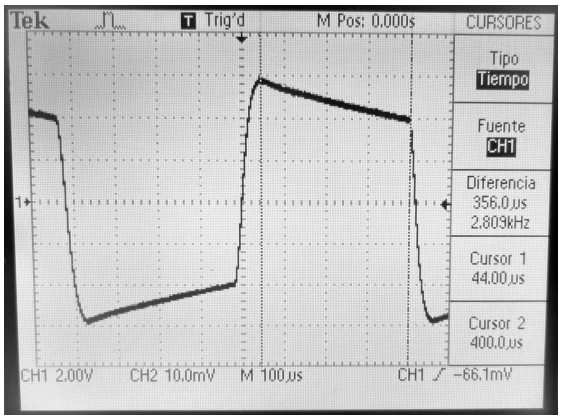

Figura V: *Sobreimpulso compensado.*

Simulación

Para validar el análisis teórico, se simula el comportamiento del sistema utilizando el software LtSpice IV.

De la misma forma que en la práctica, se realiza un barrido en frecuencia en la entrada $V1$ en un rango de $1\,kHz$ a $100\,kHz$, con una amplitud constante de $200\,mV$ pico. A continuación se muestra el diagrama de Bode obtenido para la transferencia $V0/V1$.

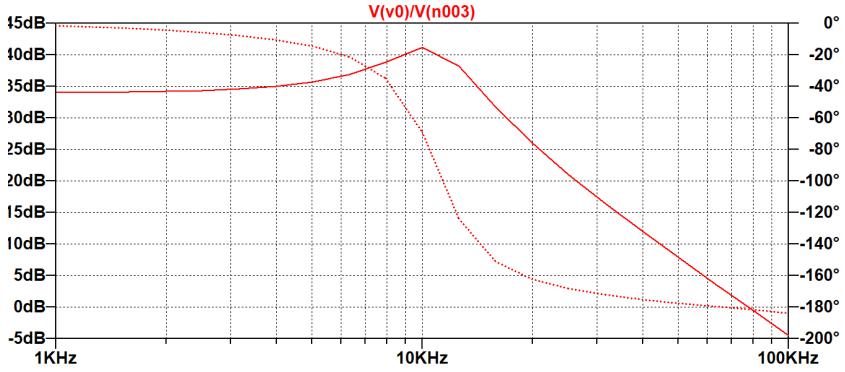

Figura VI: *Diagrama de Bode de la transferencia $V0/V1$ del sistema sin compensar.*

Es posible distinguir el sobrepico en $f \simeq 10\ kHz$.

A continuación se reemplaza el generador senoidal por una fuente de tipo escalón, con amplitud de $200\ mV$. La Figura VII muestra la respuesta del sistema obtenida, con un sobreimpulso porcentual de 211.70%.

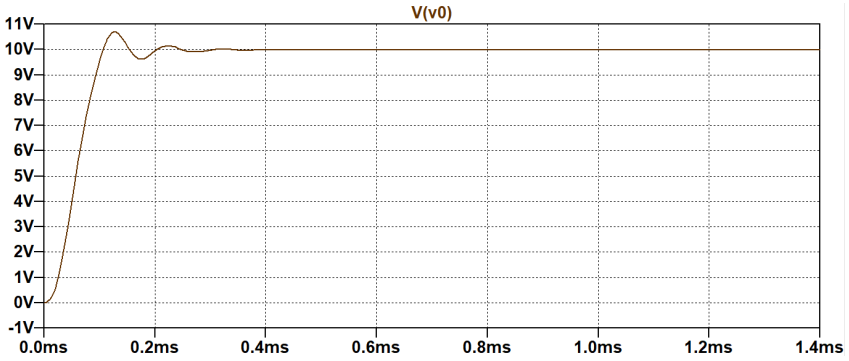

Figura VII: *Respuesta al escalón del sistema realimentado sin compensar.*

Una vez estudiado el comportamiento del circuito sin compensación, se agrega el capacitor Cf y se repiten las simulaciones. La Figura VII muestra la respuesta en frecuencia de la ganancia realimentada a medida que Cf se acerca al valor calculado teóricamente.

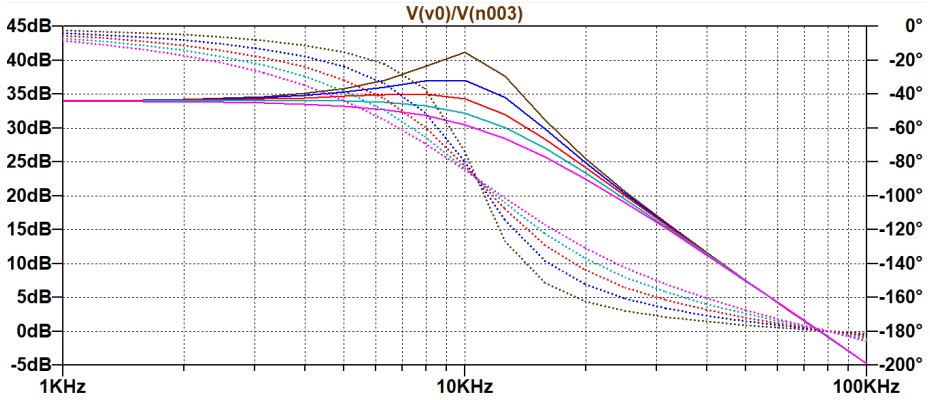

Figura VII: *Diagrama de Bode de la transferencia del sistema compensado para distintos valores de Cf: en marrón Cf=0; en azul Cf=442 pF; en rojo Cf=884 pF; en verde Cf=1,326 nF; en rosa Cf=1,768 nF.*

Se observa que con Cf=1,768 nF se logra eliminar el sobrepico por completo.

Fijando el valor de Cf en 1,768 nF se obtiene la respuesta al escalón del sistema compensado (Figura IX).

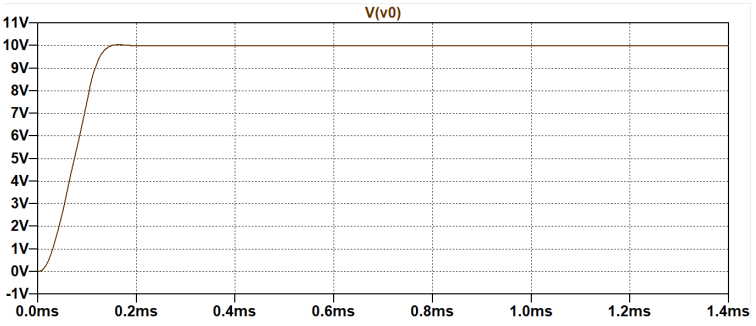

Figura IX: *Respuesta al escalón del sistema compensado.*

Conclusiones

Los resultados prácticos y los hallados por simulación son idénticos. La simulación permitió observar el efecto del capacitor de compensación sobre la respuesta en frecuencia del circuito; de esta manera se comprobó que la capacidad calculada proporciona una solución óptima.

Una vez realizadas las mediciones en laboratorio, se pudo validar la implementación del sistema analizando su respuesta al escalón. En la misma fue posible observar la compensación del sobreimpulso, en concordancia con lo hallado en simulación.